Система n линейных уравнений с n неизвестными. Метод обратной матрицы. Формулы Крамера[1]

Пусть число уравнений системы равно числу неизвестных, т.е. $m = n$. Тогда матрица системы является квадратной, а ее определитель $\Delta = |A|$ - определитель системы.

Пусть система из n линейных уравнений с n неизвестными записана в матричной форме:

$AX = B$, где $A = (a_{ij})$ матрица коэффициентов системы размера $n \times n$,

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ – ***столбец неизвестных***, $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$ ***- столбец свободных членов.***

Если $\Delta \neq 0$, то системы совместна и определенна, и ее решение задается формулой:

$$X = A^{-1} \cdot B \qquad (1)$$

Такой метод решения называется ***методом обратной матрицы***.

Теорема Крамера. Пусть Δ - определитель матрицы системы $A = (a_{ij})$, а Δ_j-определитель матрицы, получаемой из матрицы A заменой j-го столбца столбцом свободных членов. Тогда, если $\Delta \neq 0$, то система имеет единственное решение, определяемое по формулам

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta} \quad j = 1,2,...,n \qquad (2)$$

Формулы (1) получили название ***формул Крамера***.

Пример 1. Решить систему уравнений $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 11 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases}$

а) методом обратной матрицы; б) по формулам Крамера.

Решение:

[1] Габриэль Крамер (1704 - 1752) - швейцарский математик, один из создателей линейной алгебры.

а) Обозначим $A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix}$; $X=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$; $B=\begin{pmatrix}3\\ 11\\ 8\end{pmatrix}$. Тогда в матричной форме система будет иметь вид $AX=B$. Найдем определитель матрицы, например, по правилу треугольника

$$|A|=\begin{vmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}=1\cdot1\cdot2+1\cdot1\cdot(-1)+1\cdot1\cdot2-1\cdot1\cdot1-1\cdot1\cdot1-2\cdot(-1)\cdot2=5.$$

Так как $|A|\neq0$, то матрица A - невырожденная, и существует A^{-1}.

Находим A^{-1} по известному алгоритму:

$$A_{11}=(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=1 \qquad A_{21}=(-1)^{2+1}\cdot\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=3 \qquad A_{31}=(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=-2$$

$$A_{12}=(-1)^{1+2}\cdot\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=-3 \qquad A_{22}=(-1)^{2+2}\cdot\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}=1 \qquad A_{32}=(-1)^{3+2}\cdot\begin{vmatrix}1 & 1\\ 2 & 1\end{vmatrix}=1$$

$$A_{13}=(-1)^{1+3}\cdot\begin{vmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=1 \qquad A_{23}=(-1)^{2+3}\cdot\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=-2 \qquad A_{33}=(-1)^{3+3}\cdot\begin{vmatrix}1 & -1\\ 2 & 1\end{vmatrix}=3$$

$$\tilde{A}=\begin{pmatrix}1 & -3 & 1\\ 3 & 1 & -2\\ -2 & 1 & 3\end{pmatrix},\ A^{-1}=\frac{1}{|A|}\cdot\left(\tilde{A}\right)^{T}=\frac{1}{5}\cdot\begin{pmatrix}1 & 3 & -2\\ -3 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}.$$

Тогда по формуле (2.4) находим

$$X=A^{-1}B=\frac{1}{5}\cdot\begin{pmatrix}1 & 3 & -2\\ -3 & 1 & 1\\ 1 & -2 & 3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}3\\ 11\\ 8\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\cdot\begin{pmatrix}1\cdot3+3\cdot11+(-2)\cdot8\\ -3\cdot3+1\cdot11+1\cdot8\\ 1\cdot3+(-2)\cdot11+3\cdot8\end{pmatrix}=\frac{1}{5}\cdot\begin{pmatrix}20\\ 10\\ 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ 2\\ 1\end{pmatrix}.$$

Таким образом, решение системы $x_1=4, x_2=2, x_3=1.$

б) Найдем определитель системы $\Delta=5$ (см. пункт а) решения). Так как $\Delta\neq0$, то, по теореме Крамера, система имеет единственное решение.

Вычислим определители Δ_1, Δ_2, Δ_3, полученные из Δ заменой 1, 2 и 3 столбцов соответственно на столбец свободных членов:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 11 & 1 & 1 \\ 8 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3\cdot 1\cdot 2 + 1\cdot 11\cdot 1 + 8\cdot 1\cdot (-1) - 1\cdot 1\cdot 8 - 3\cdot 1\cdot 1 - 2\cdot 11\cdot (-1) = 20,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 11 & 1 \\ 1 & 8 & 2 \end{vmatrix} = 1\cdot 11\cdot 2 + 1\cdot 2\cdot 8 + 1\cdot 1\cdot 3 - 1\cdot 11\cdot 1 - 1\cdot 1\cdot 8 - 2\cdot 3\cdot 2 = 10.$$

Δ_3 вычислим разложением по элементам 1-ой строки

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 11 \\ 1 & 1 & 8 \end{vmatrix} = 1\cdot 1\cdot 8 + 1\cdot 11\cdot (-1) + 3\cdot 1\cdot 2 - 3\cdot 1\cdot 1 - 1\cdot 1\cdot 11 - 2\cdot (-1)\cdot 8 = 5.$$

Теперь по формулам Крамера (2.5) найдем решение системы $x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{20}{5} = 4$, $x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{10}{5} = 2$, $x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{5}{5} = 1$.

В конце решения системы (любым способом) рекомендуется сделать проверку, подставив найденные значения неизвестных в каждое уравнения системы и убедиться в том, что они обращаются в верные равенства.

Ответ: $x_1 = 4, x_2 = 2, x_3 = 1$

Недостатком решения систем n линейных уравнений с n неизвестными методом обратной матрицы и по формулам Крамера является их большая трудоемкость, связанная с вычислением определителей и нахождением обратной матрицы. Поэтому рассмотренные методы представляют, прежде всего, теоретический интерес и на практике для решения реальных задач, сводящихся к системам с большим количеством уравнений и неизвестных, как правило, не используются.

Пример 2. Решить систему уравнений по формулам Крамера и методом обратной матрицы: $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 15 \\ 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 24 \end{cases}$

Решение:

Найдем определитель матрицы системы:

$$\Delta=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\\ 7 & 8 & 9\end{vmatrix}=1\cdot\begin{vmatrix}5 & 6\\ 8 & 9\end{vmatrix}-2\cdot\begin{vmatrix}4 & 6\\ 7 & 9\end{vmatrix}+3\cdot\begin{vmatrix}4 & 5\\ 7 & 8\end{vmatrix}$$=-3-2 ·(-6)+3 ·(-3)=0

Так как определитель системы равен нулю, то система не может быть решена ни по формулам Крамера, ни с помощью обратной матрицы. При этом система является совместной (например, есть решение (1; 1; 1)) и неопределенной.

Ответ: по формулам Крамера и с помощью обратной матрицы систему решить нельзя.